채수학 교재 적중 리포트

2026 능인중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 이차함수의 그래프, Ⅴ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용)

21	14	3	11	67%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-1 Ⅳ. 이차함수, 중3-2 Ⅴ. 삼각비

1번 이차함수 > 이차함수 그래프의 폭 — 3점

학교 시험

그래프의 폭이 가장 좁은 이차함수는?

① $y=-x^2$ ② $y=x(x-2)$ ③ $y=-2x^2+1$

④ $y=\left(\frac{1}{2}x-1\right)^2$ ⑤ $y=-\frac{1}{2}(x+1)^2+1$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.20 · 평가 중단원평가 · 05번

05 다음 이차함수 중 그래프의 폭이 가장 좁은 것은?

① $y=-x^2$ ② $y=\frac{3}{2}x^2$ ③ $y=-\frac{5}{3}x^2$

④ $y=1.2x^2$ ⑤ $y=-\frac{1}{4}x^2$

💬 여러 이차함수 중 x^2의 계수의 절댓값이 가장 큰 것으로 폭이 가장 좁은 그래프 찾기

2번 이차함수 > y=a(x-p)²+q 꼴로 고치기 — 3점

학교 시험

이차함수 $y=-2x^2+6x-1$을 $y=a(x-m)^2+n$의 꼴로 나타낼 때, 상수 a, m, n에 대하여 $a+m+n$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.26 · STEP 2 · 09번

09 $y=-2x^2+4x+a$ 를 $y=-2(x-p)^2+5$ 꼴로 나타낼 때, 상수 a, p 에 대하여 $a+p$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 ax^2+bx+c를 $a(x-p)^2+q$ 꼴로 고쳐 상수들의 합 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.25 · STEP 1 · 01번

01 $y=x^2-4x+7$ 을 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 나타낸 것은?

① $y=(x+2)^2+3$ ② $y=(x-2)^2+3$ ③ $y=(x-2)^2+7$

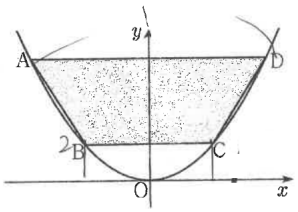
④ $y=(x-4)^2+7$ ⑤ $y=(x-2)^2-3$

💬 완전제곱식을 만들어 $a(x-p)^2+q$ 꼴로 나타내기

3번 이차함수 > y=ax² 그래프 위의 점과 넓이 3점

학교 시험

그림과 같이 네 점 A, B, C, D가 이차함수 $y = ax^2$의 그래프 위에 있다. $\mathrm{B}(-4,\ 2)$, $\mathrm{C}(4,\ 2)$이고 선분 BC에 평행한 선분 AD의 길이가 12일 때, 사다리꼴 ABCD의 넓이는? (단, a는 상수)

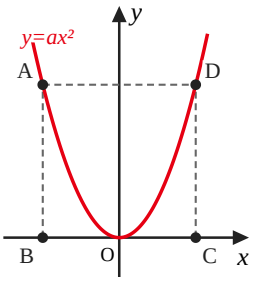


① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.7 · STEP 3 · 20번

20 그림과 같이 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프 위의 두 점 A, D 와 x 축 위의 두 점 B, C 를 꼭짓점으로 하는 정사각형 ABCD 의 한 변의 길이가 6 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $\overline{AD}$ 는 x 축에 평행하다.)



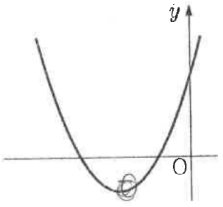
답 :

💬 y=ax² 그래프가 y축에 대칭임을 이용해 x축에 평행한 두 점의 좌표를 잡고 도형의 넓이·a 구하기

4번 이차함수 > 그래프로 계수의 부호 판단 4점

학교 시험

이차함수 $y = ax^2 - bx + c$의 그래프가 그림과 같고, 이차함수 $y = (x + ac)^2 - \dfrac{a}{b}$의 꼭짓점의 좌표를 $(m,\ n)$이라 할 때, 옳은 것은?

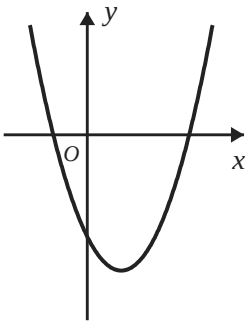


① $m < 0, n < 0$ ② $m < 0, n > 0$
③ $m > 0, n < 0$ ④ $m > 0, n > 0$
⑤ $m = 0$ 또는 $n = 0$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.49 · 킬러 킬러 · 02번

02 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 이차함수 $y = cx^2 + bx + a$ 의 그래프의 꼭짓점은 어디에 있는가? (단, a, b, c 는 상수)



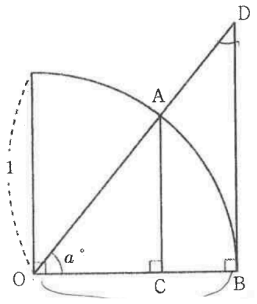
① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면
④ 제4사분면 ⑤ x 축 위

💬 그래프에서 a, b, c의 부호를 읽고 다른 이차함수의 꼭짓점 위치 판단

5번 삼각비 > 사분원에서 삼각비를 선분으로 나타내기 3점

학교 시험

그림과 같이 좌표평면 위에 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\overline{AC} \perp \overline{OB}$, $\overline{DB} \perp \overline{OB}$이다. $\angle AOC = a°$라 할 때, 선분의 길이가 $\tan a°$의 값과 항상 같은 것은? (단, $0° < a° < 90°$, 세 점 O, A, D는 한 직선 위에 있다.)

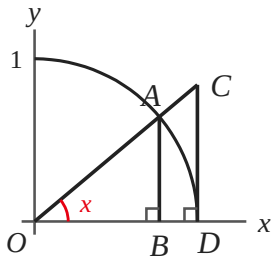


① $\overline{OC}$ ② $\overline{OA}$ ③ $\overline{AC}$ ④ $\overline{DB}$ ⑤ $\overline{OD}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?

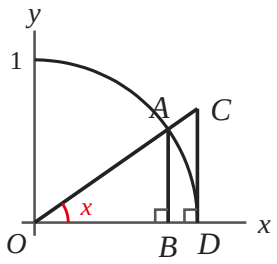


① $\sin x = \overline{OB}$ ② $\cos x = \overline{AB}$ ③ $\cos x = \overline{CD}$
④ $\tan x = \overline{CD}$ ⑤ $\tan x = \overline{OB}$

💬 반지름 1인 사분원에서 삼각비를 선분의 길이로 나타내기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.11 · STEP 1 · 07번

07 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, $\sin x$ 를 나타내는 선분을 구하시오.



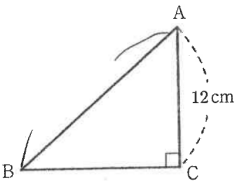
답 :

💬 사분원에서 분모가 1인 직각삼각형을 찾아 삼각비를 선분으로 표현

6번 삼각비 > 삼각비를 이용하여 변의 길이 구하기 3점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 12\,\text{cm}$, $\sin B = \frac{2}{3}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 15 cm ② 16 cm ③ 17 cm ④ 18 cm
⑤ 19 cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 05번

05 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 20, $\sin A$ = $\frac{3}{4}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?

① 12 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 18

💬 직각삼각형에서 한 변과 사인값으로 다른 변의 길이 구하기

7번 삼각비 > 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 3점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos A = \frac{1}{4}$일 때, $\sin A \times \tan A$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{9}{4}$ ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ $\frac{15}{4}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.45 · 평가 대단원평가 · 17번

17 $0° < A < 90°$ 이고 $\cos A = \frac{4}{5}$ 일 때, $\sin A \times \tan A$의 값은?

① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{9}{20}$
④ $\frac{12}{25}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

💬 cos A가 주어질 때 sin A × tan A의 값 - 같은 문제, 숫자만 다름

8번 삼각비 > 특수각의 삼각비의 값 3점

학교 시험

계산 결과가 옳은 것은?

① $\sin 45° = \tan 45°$ ② $\cos 90° + \sin 0° = 2$
③ $\cos 30° \div \tan 30° = \frac{3}{2}$
④ $\tan 0° \times \cos 45° = \cos 0°$
⑤ $\sin 60° - \sin 30° = \sin 30°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 13번

13 sin 0° + cos 90° + tan 45° × sin 90° 의 값은?

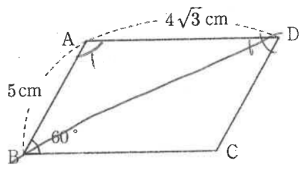
① 0 ② 2 ③ 1
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 3

💬 0°·90°·45° 등 특수각의 삼각비 값을 대입해 계산

10번 삼각비 > 평행사변형의 넓이 3점

학교 시험

$\overline{AD} = 4\sqrt{3}\,\text{cm}$, $\overline{AB} = 5\,\text{cm}$, $\angle B = 60°$인 평행사변형 ABCD의 넓이는?

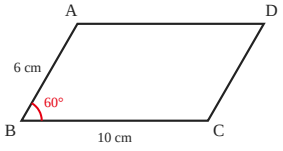


① $15\,\text{cm}^2$ ② $10\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $10\sqrt{6}\,\text{cm}^2$
④ $15\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $30\,\text{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.44 · 평가 대단원평가 · 15번

15 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{AB}$ = 6 cm, $\overline{BC}$ = 10 cm, ∠B = 60° 일 때, 평행사변형 ABCD 의 넓이는?



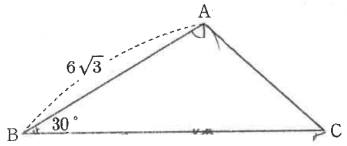
① 30 cm^2 ② $30\sqrt{2}$ cm^2 ③ 48 cm^2
④ $30\sqrt{3}$ cm^2 ⑤ 60 cm^2

💬 두 변과 끼인각 60°로 평행사변형 넓이 구하기 - 같은 문제

12번 삼각비 > 넓이로 변의 길이 구하기·수선 긋기 4점

학교 시험

삼각형 ABC에서 $\angle B = 30°$, $\overline{AB} = 6\sqrt{3}$이고, 삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{45\sqrt{3}}{2}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① 6 ② $3\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{7}$ ④ 8 ⑤ $6\sqrt{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.30 · STEP 1 · 08번

08 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 6, ∠B = 60° 이고 넓이가 $9\sqrt{3}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.

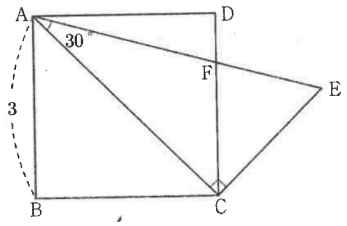
답 :

💬 한 변·한 각과 넓이로 다른 변 BC의 길이 구하기

17번 삼각비 > 15°의 삼각비 활용 5점

학교 시험

그림과 같이 사각형 ABCD는 $\overline{AB} = 3$인 정사각형이다. $\angle ACE = 90°$, $\angle CAE = 30°$, 선분 AE와 DC의 교점을 F라 할 때, $\overline{DF}$의 길이는?

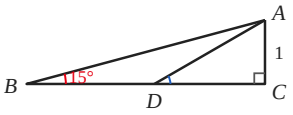


① $6-2\sqrt{3}$ ② $6-3\sqrt{3}$ ③ $4-2\sqrt{3}$
④ $3-\sqrt{3}$ ⑤ $2-\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 19번

19 그림과 같이 ∠C = 90°, ∠B = 15° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D 에 대하여 $\overline{AD}$ = $\overline{BD}$, $\overline{AC}$ = 1 이다. tan 15° 의 값을 구하시오.



답 :

💬 tan 15° = 2 − √3을 구해 길이 계산에 이용

19번 이차함수 > 평행이동한 그래프 위의 점 서술형 · 11점

학교 시험

[서술형 2] 이차함수 $y = -x^2 + 3x + 2$의 그래프를 y 축의 방향으로 m만큼 평행이동한 그래프가 두 점 $(2,\ 3)$, $(-1,\ a)$를 지난다. 이때, 상수 m, a에 대하여 $m + a$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (11점, 부분 점수 있음)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.19 · 평가 소단원평가 · 11번

11 **서술형** 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 −2 만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 그래프가 점 (2, 5) 를 지날 때, k 의 값과 이 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

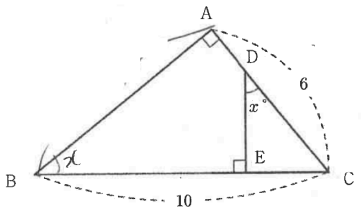
답 :

💬 y축 방향으로 평행이동한 그래프가 지나는 점을 대입해 이동량 구하기

20번 삼각비 > 직각삼각형의 닮음과 삼각비 서술형 · 12점

학교 시험

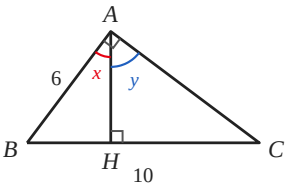
[서술형 3] 그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 10$, $\overline{AC} = 6$이다. 변 AC 위의 점 D에서 변 BC에 내린 수선의 발을 E, $\angle CDE = x°$라고 할 때, $\cos x° + 2\tan x°$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (12점, 부분 점수 있음)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, sin x + sin y 의 값을 구하시오.



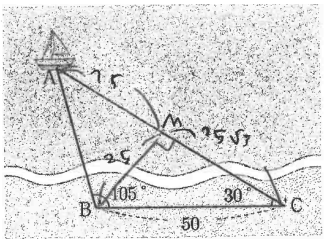
답 :

💬 직각삼각형의 닮음으로 각을 옮겨 삼각비 구하기 (AB 6, BC 10 직각삼각형)

21번 삼각비 > 한 변과 양 끝 각으로 거리 구하기 서술형 · 12점

학교 시험

[서술형 4] 그림과 같이 바다 위의 A 지점에 배가 있고 바닷가 모래사장 위에 두 지점 B, C가 있다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하기 위해 필요한 각의 크기와 거리를 측량하였더니, $\overline{BC} = 50$, $\angle B = 105°$, $\angle C = 30°$이었다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (12점, 부분 점수 있음)



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 15번

15 두 지점 B, C 사이의 거리가 20 m 이고, 강 건너편의 지점 A 에 대하여 ∠B = 60°, ∠C = 75° 이다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하시오.

답 :

💬 두 지점 B, C 사이 거리와 양 끝 각으로 건너편 A까지 거리 AC 구하기 (∠A = 45°)